

4-дәріс
Дереккөздерді сыни бағалау
және дәлел сапасы
«Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәні

Динара Жусупова

Қазақ технология және бизнес университеті
"Компьютерлік инженерия және автоматтандыру" кафедрасы

Наурыз 2026

Дәрістен кейін сіз мыналарды істей аласыз:

- ▶ **сенімді** ғылыми дереккөздерді әлсіз/күмәнді дереккөздерден ажырату;
- ▶ **peer review** деген не екенін және оның шектеулерін түсіну;
- ▶ мақаланың сапасын чек-лист арқылы бағалау: міндет–әдіс–дерек–метрика–қорытынды;
- ▶ **қызыл жалаушаларды** тану (predatory journals, дерек/кодтың болмауы, “тым жақсы” нәтижелер);
- ▶ әдебиетке шолу үшін дұрыс қорытындылар қалыптастыру.

- 1 “Дәлел сапасы” деген не
- 2 Peer review: қалай жұмыс істейді және нені кепілдемейді
- 3 “Бедел” метрикалары: журнал, конференция, квартиль, цитаталар
- 4 Мақаланы сыни бағалау чек-листі
- 5 Қызыл жалаушалар және күмәнді жарияланымдар
- 6 Репликация және қайта өндірілуі
- 7 Мини-практика: мақаланы бағалау
- 8 Үй тапсырмасы

Қағида

Күшті мақала — “әдемі нәтиже” емес, деректер мен әдістен шығатын **дәлелді қорытынды**.

Қағида

Күшті мақала — “әдемі нәтиже” емес, деректер мен әдістен шығатын **дәлелді қорытынды**.

- ▶ **Не айтылады?** (claim)
- ▶ **Неге сүйенеді?** (evidence)
- ▶ **Қалай тексерілді?** (method / protocol)
- ▶ **Шекарасы қайда?** (limitations)

Қағида

Күшті мақала — “әдемі нәтиже” емес, деректер мен әдістен шығатын **дәлелді қорытынды**.

- ▶ **Не айтылады?** (claim)
- ▶ **Неге сүйенеді?** (evidence)
- ▶ **Қалай тексерілді?** (method / protocol)
- ▶ **Шекарасы қайда?** (limitations)

Негізгі ой

Біз “ұнайды/ұнамайды” деп бағаламаймыз, **дерек → талдау → қорытынды** байланысын бағалаймыз.

Peer review деген не

Рецензиялау: жұмысты тәуелсіз сарапшылар оқып, жарияланымға дейін ескертулер береді.

Peer review деген не

Рецензиялау: жұмысты тәуелсіз сарапшылар оқып, жарияланымға дейін ескертулер береді.

Әдетте нені жақсартады:

- ▶ баяндау анықтығы, құрылым, салыстырулардың дұрыстығы;
- ▶ айқын қателерді табу;
- ▶ эксперимент/метрикаға қойылатын талаптар.

Peer review деген не

Рецензиялау: жұмысты тәуелсіз сарапшылар оқып, жарияланымға дейін ескертулер береді.

Әдетте нені жақсартады:

- ▶ баяндау анықтығы, құрылым, салыстырулардың дұрыстығы;
- ▶ айқын қателерді табу;
- ▶ эксперимент/метрикаға қойылатын талаптар.

Нені кепілдемейді:

- ▶ 100% қате жоқтығын;
- ▶ толық қайта өндірілуін;
- ▶ қорытындының “мәңгі ақиқат” болуын.

- ▶ **Журнал/конференция:** әдетте іріктеу қатал болса, сапасы жоғары болады.
- ▶ **Квартиль (Q1–Q4):** шамамен бағдар, бірақ абсолют емес.
- ▶ **Цитаталар:** әсер көрсеткіші, бірақ жылына және “модаға” тәуелді.
- ▶ **Автор/лаборатория беделі:** көмектеседі, бірақ тексеруді алмастырмайды.

- ▶ **Журнал/конференция:** әдетте іріктеу қатал болса, сапасы жоғары болады.
- ▶ **Квартиль (Q1–Q4):** шамамен бағдар, бірақ абсолют емес.
- ▶ **Цитаталар:** әсер көрсеткіші, бірақ жылына және “модаға” тәуелді.
- ▶ **Автор/лаборатория беделі:** көмектеседі, бірақ тексеруді алмастырмайды.

Ереже

“Бедел” метрикалары оқуға *басымдық беруге* көмектеседі, бірақ сыни бағалауды алмастырмайды.

- ▶ Міндеттің нақты қойылуы және базалық нұсқалармен (baselines) салыстыру
- ▶ Деректер/датасет сипатталған (қайдан, көлемі, алдын-ала өңдеу)
- ▶ Метрикалар мен бағалау протоколы алдын ала анықталған
- ▶ Бар әдістермен әділ салыстыру және қателерді талдау
- ▶ Шектеулер мен қолдану шарттары көрсетілген

- ▶ Міндеттің нақты қойылуы және базалық нұсқалармен (baselines) салыстыру
- ▶ Деректер/датасет сипатталған (қайдан, көлемі, алдын-ала өңдеу)
- ▶ Метрикалар мен бағалау протоколы алдын ала анықталған
- ▶ Бар әдістермен әділ салыстыру және қателерді талдау
- ▶ Шектеулер мен қолдану шарттары көрсетілген

Мини-ереже

Егер baselines пен метрикалар жоқ болса — қорытынды әлсіз болуы мүмкін.

Сыни бағалау чек-листі (жылдам)

Мақаланы тармақтар бойынша бағалаңыз (Иә/Күмәнді/Жоқ):

- ❶ **Қойылым:** не зерттелетіні және не үшін екені түсінікті ме?
- ❷ **Жаңалық:** алдыңғы жұмыстардан айырмасы қандай?
- ❸ **Әдіс:** қайталау үшін детализация жеткілікті ме?
- ❹ **Дерек:** деректер және алу процедурасы сипатталған ба?
- ❺ **Эксперимент:** baselines және әділ салыстыру бар ма?
- ❻ **Метрика:** метрика мен протокол дұрыс па?
- ❼ **Нәтиже:** статистика/абляция/robustness бар ма?
- ❽ **Шектеу:** авторлар әдіс қайда жұмыс істемейтінін жазған ба?

Сыни бағалау чек-листі (жылдам)

Мақаланы тармақтар бойынша бағалаңыз (Иә/Күмәнді/Жоқ):

- ❶ **Қойылым:** не зерттелетіні және не үшін екені түсінікті ме?
- ❷ **Жаңалық:** алдыңғы жұмыстардан айырмасы қандай?
- ❸ **Әдіс:** қайталау үшін детализация жеткілікті ме?
- ❹ **Дерек:** деректер және алу процедурасы сипатталған ба?
- ❺ **Эксперимент:** baselines және әділ салыстыру бар ма?
- ❻ **Метрика:** метрика мен протокол дұрыс па?
- ❼ **Нәтиже:** статистика/абляция/robustness бар ма?
- ❽ **Шектеу:** авторлар әдіс қайда жұмыс істемейтінін жазған ба?

Қорытынды

Егер 3+ тармақ “Жоқ” болса — бұл дереккөзге ҒЗЖ-де сүйену қауіпті.

Идея

Ablation — әдісті “бөліп” тексеру: әр компоненттің үлесін анықтау.

Идея

Ablation — әдісті “бөліп” тексеру: әр компоненттің үлесін анықтау.

- ▶ Модульді алып тастау/ауыстыру → метрика қалай өзгереді?
- ▶ Нәтиже “кездейсоқ” емес екенін тексеру
- ▶ Себеп-салдар логикасына сенімділікті арттыру

Идея

Ablation — әдісті “бөліп” тексеру: әр компоненттің үлесін анықтау.

- ▶ Модульді алып тастау/ауыстыру → метрика қалай өзгереді?
- ▶ Нәтиже “кездейсоқ” емес екенін тексеру
- ▶ Себеп-салдар логикасына сенімділікті арттыру

Қызыл жалауша

Әдіс күрделі болып, абляция болмаса — нақты не жұмыс істейтіні түсініксіз.

Қайта өндірілуі (reproducibility)

- ▶ сипаттама бойынша қайталауға болады
- ▶ жақсысы: код, дерек, параметрлер

Репликация (replication)

- ▶ жаңа дерек/шарттарда қайталау
- ▶ қорытындының тұрақтылығын тексеру

Қайта өндірілуі (reproducibility)

- ▶ сипаттама бойынша қайталауға болады
- ▶ жақсысы: код, дерек, параметрлер

Репликация (replication)

- ▶ жаңа дерек/шарттарда қайталау
- ▶ қорытындының тұрақтылығын тексеру

Практика

Курстық деңгейде ең азы: **дерек + протокол + метрикуны** нақты бекіту.

- ▶ Baselines-пен салыстырусыз “сенсациялық” нәтиже
- ▶ Дерек немесе эксперимент протоколы жоқ
- ▶ “Қайта өндіріледі” делінсе де код/дерек жоқ
- ▶ Күмәнді журнал: тым жылдам жариялау, түсініксіз редакция
- ▶ “Ақшаға жариялаймыз” деген агрессивті хаттар
- ▶ Статистика “тым мінсіз” көрінеді

Қызыл жалаушалар: қашан сақ болу керек

- ▶ Baselines-пен салыстырусыз “сенсациялық” нәтиже
- ▶ Дерек немесе эксперимент протоколы жоқ
- ▶ “Қайта өндіріледі” делінсе де код/дерек жоқ
- ▶ Күмәнді журнал: тым жылдам жариялау, түсініксіз редакция
- ▶ “Ақшаға жариялаймыз” деген агрессивті хаттар
- ▶ Статистика “тым мінсіз” көрінеді

Маңызды

Барлық препринт жаман емес. Бірақ әр препринт **қатаң тексеруді** қажет етеді.

Анықтама

Predatory journals — ғылымды имитациялайтын, бірақ шын мәнінде жарияланымды “сататын” және әлсіз рецензиялайтын басылымдар.

Анықтама

Predatory journals — ғылымды имитациялайтын, бірақ шын мәнінде жарияланымды “сататын” және әлсіз рецензиялайтын басылымдар.

Белгілері:

- ▶ “3–7 күнде жариялаймыз” деп уәде береді
- ▶ редакция белгісіз, тақырыбы “бәрі туралы”
- ▶ рецензия саясаты ашық емес
- ▶ сапаны түсіндірмей-ақ төлем сұрайды

Анықтама

Predatory journals — ғылымды **имитациялайтын**, бірақ шын мәнінде жарияланымды “сататын” және әлсіз рецензиялайтын басылымдар.

Белгілері:

- ▶ “3–7 күнде жариялаймыз” деп уәде береді
- ▶ редакция белгісіз, тақырыбы “бәрі туралы”
- ▶ рецензия саясаты ашық емес
- ▶ сапаны түсіндірмей-ақ төлем сұрайды

Студентке не істеу керек

Журналды индекстер арқылы тексеру (Scopus/WoS), баспаның сайты және нақты мақалаларын қарау.

- ▶ Күшті мақалалар үшін: **міндет → әдіс → нәтиже → шектеулер**
- ▶ Әлсіз/күмәнді дереккөздер: не **қоспау**, не өте сақ жазу: *“авторлар ... деп мәлімдейді, алайда протокол сипатталмаған...”*
- ▶ Әрқашан белгілеңіз: дерек, метрика, baselines

- ▶ Күшті мақалалар үшін: **міндет** → **әдіс** → **нәтиже** → **шектеулер**
- ▶ Әлсіз/күмәнді дереккөздер: не **қоспау**, не өте сақ жазу: *“авторлар ... деп мәлімдейді, алайда протокол сипатталмаған...”*
- ▶ Әрқашан белгілеңіз: дерек, метрика, baselines

Болмайды

Нені дәлелдегенін түсінбей, “цитата үшін цитата” қосу.

Тапсырма

Өз тақырыбыңыз бойынша бір мақаланы алып, чек-листпен бағалаңыз:

- ▶ қойылым / жаңалық / әдіс / дерек
- ▶ метрика / baselines / абляция
- ▶ шектеулер / қайта өндірілуі

Тапсырма

Өз тақырыбыңыз бойынша бір мақаланы алып, чек-листпен бағалаңыз:

- ▶ қойылым / жаңалық / әдіс / дерек
- ▶ метрика / baselines / абляция
- ▶ шектеулер / қайта өндірілуі

Қорытынды (1–2 сөйлем)

Бұл мақалаға әдебиет шолуда **күшті дереккөз** ретінде сүйенуге бола ма?

2 дереккөзді сыни бағалау (1–2 бет)

- ▶ тақырыбыңыз бойынша 2 мақаланы таңдаңыз (бірі күшті, бірі күмәнді/препринт болғаны жақсы)
- ▶ чек-листті қысқаша толтырып, қорытынды жазыңыз
- ▶ әдебиет матрицасына қосыңыз: әдіс/дерек/метрика/нәтиже/шектеулер

2 дереккөзді сыни бағалау (1–2 бет)

- ▶ тақырыбыңыз бойынша 2 мақаланы таңдаңыз (бірі күшті, бірі күмәнді/препринт болғаны жақсы)
- ▶ чек-листті қысқаша толтырып, қорытынды жазыңыз
- ▶ әдебиет матрицасына қосыңыз: әдіс/дерек/метрика/нәтиже/шектеулер

Критерийлер

Бағалаудың дәлелділігі, нақтылық (дерек/метрика/baselines), формулировкалардың ұқыптылығы.

- ▶ “Бедел” сапаны кепілдемейді — сыни бағалау қажет
- ▶ Peer review жақсартады, бірақ мақаланы мінсіз етпейді
- ▶ Маңызды: дерек, протокол, метрика, baselines, абляциялар, шектеулер
- ▶ Қызыл жалаушалар күмәнді жарияланымдардан сақтайды
- ▶ Әдебиет шолуда “қайта айту” емес, **дәлел сапасын бағалау** жазылады

Сұрақтар?